

# Wieloskalowa agentowa symulacja rozprzestrzeniania się pandemii wirusowej

Projekt studencki – Etapy 1, 2 i 3

Dawid Mularczyk

Wydział Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza  
`muldaw@student.agh.edu.pl`

2026

# Plan prezentacji

- 1 Motywacja i model SEIRD
- 2 Architektura systemu
- 3 Etap 1 – Prototyp MVP
- 4 Etap 2 – Implementacja POI
- 5 Etap 3 – Eksperymenty
- 6 Wnioski

# Motywacja – dlaczego modelowanie agentowe?

## Klasyczne modele ODE (SIR)

- Jednorodne mieszanie populacji
- Brak struktury przestrzennej
- Brak heterogeniczności jednostek

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I$$

## Modelowanie agentowe (ABM)

- Każdy agent: własne atrybuty i reguły
- Realistyczna topologia miejska (graf POI)
- Emergentne zjawiska (superspreaderzy, ogniska)
- Naturalne testowanie interwencji

## Cel projektu

Trójstopniowa implementacja wieloskalowej symulacji ABM pandemii w środowisku miejskim opartym na węzłach POI z modelem SEIRD.

# Model epidemiologiczny SEIRD

$$S \xrightarrow{\lambda(t)} E \xrightarrow{\sigma} I \xrightarrow{\gamma} R, \quad I \xrightarrow{\mu} D$$

- **S** – Podatny (brak odporności)
- **E** – Inkubacja (zainfekowany, niezakaźny, mobilny)
- **I** – Zakaźny (emituje patogen)
- **R** – Wyleczony (nabyta odporność)
- **D** – Zgon

| Parametr           | Wartość |
|--------------------|---------|
| Inkubacja          | 4 dni   |
| Zakaźność          | 8 dni   |
| $p_{\text{death}}$ | 2%      |
| $p_{\text{mult}}$  | 0,16    |
| Cel $R_0$          | 2,5–3,5 |

**Ładunek wirusowy** – ciągła zmienna

agenta:

narasta pod koniec fazy E, szczytuje w I, maleje przy zdrowieniu. Bezpośrednio skaluje siłę zakażenia.

# Środowisko: Graf węzłów POI

Graf  $G = (V, E)$  – węzły to fizyczne lokalizacje:

- **Gospod. domowe:**  $\lfloor N/4 \rfloor$  węzłów, 4 os./dom
- **Biura:**  $\lfloor N/25 \rfloor$ , 25 pracowników
- **Szkoły:**  $\lfloor N/30 \rfloor$ , 30 uczniów
- **Sklepy:**  $\lfloor N/50 \rfloor$
- **Parki:**  $\lfloor N/100 \rfloor$
- **Placówki zdrowia:**  $\lfloor N/200 \rfloor$

Skalowanie proporcjonalne do  $N$  zapobiega efektowi *super-węzła* (setki agentów w 3 biurach).

| Typ węzła        | $p_{\text{base}}$ |
|------------------|-------------------|
| Gospod. domowe   | 0,35              |
| Szkoła           | 0,30              |
| Biuro            | 0,20              |
| Placówka zdrowia | 0,15              |
| Sklep            | 0,10              |
| Park             | 0,03              |

## Dzienny harmonogram:

Dom  $\rightarrow$  Praca/Szkoła  $\rightarrow$  Sklep?  $\rightarrow$  Park?

(zablokowane przy lockdownie / SD)

# Mechanizmy transmisji i atrybuty agentów

## Transmisja wewnątrz węzła:

$$P_{\text{inf}} = \left(1 - \prod_i (1 - p_{\text{eff},i})^{v_i}\right) \cdot (1 - \text{immunity})$$

Modifikatory  $p_{\text{eff}}$ : maseczki ( $\eta_M = 0,5$ ),  
dystans społeczny ( $-20\%$ ),  
higiena  $h = 1 - 0,6 \cdot (\bar{\Theta}_H - 0,5)$ .

**MAX\_INFECTIOUS\_CONTACTS = 5**

Każdy podatny losuje co najwyżej 5 zakaźnych agentów – eliminuje saturację w dużych węzłach.

## Kluczowe atrybuty agenta:

| Atrybut       | Rola                    |
|---------------|-------------------------|
| age           | mobilność, śmiertelność |
| viral_load    | siła emisji             |
| immunity      | podatność               |
| wears_mask    | $\times(1 - \eta_M)$    |
| hygiene_score | czynnik $h$             |
| contact_rate  | pr. wizyt               |
| vaccinated    | $-80\%$ zgonów          |

## Superspreader

CR = 3,0;  $\Theta_H = 0,1$

# Etap 1: Prototyp MVP na siatce

**Środowisko:** siatka  $50 \times 50$ ,  
topologia torusowa

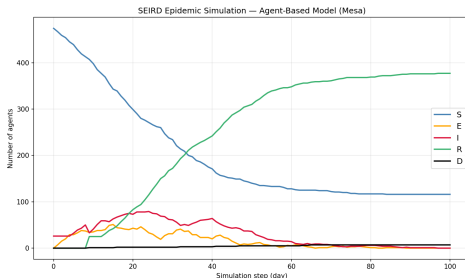
**Populacja:**  $N = 500$ , 5% startowo  
zakaźnych

**Ruch:** losowy (sąsiedztwo Moore'a),  
 $p_{\text{inf}} = 0,20$

**Wyznaczenie emergentnego  $R_0$ :**

$$\bar{k} = 8 \cdot 0,20 \cdot 0,95 \approx 1,52$$

$$R_0 \approx 0,20 \cdot 1,52 \cdot 8 \approx 2,4$$



*Krzywe SEIRD, MVP ( $N = 500$ , 100 kroków).  
Szczyt I ok. dnia 25.*

## Weryfikacja

Stochastyczne  $R_0 \approx 2,6$

Zgodne z  $[2,0; 3,5]$  dla  
wirusów oddechowych.

# Etap 2: Implementacja i naprawione błędy

## 3 krytyczne błędy naprawione w Etapie 2:

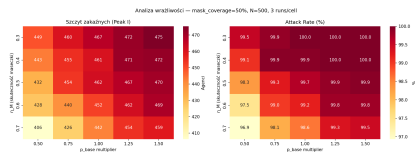
- ❶ **Super-węzeł** – skalowanie liczby węzłów z  $N$ ; np.  $N = 500$ : 125 domów, 20 biur, 16 szkół.
- ❷ **Mega-autobus** – tranzyt grupowany po *konkretnym* węźle ID (nie po typie POI); pierwotnie wszyscy jadący do „biur” wchodziłi do jednego pojazdu  $\Rightarrow R_0 \gg 10$ .
- ❸ **Saturacja** –  $\text{MAX\_INFECTIOUS\_CONTACTS} = 5$  eliminuje nierealistyczną kumulację siły zakażenia.

## Kalibracja końcowa:

$p_{\text{mult}} = 0,16 \Rightarrow R_0 \approx 2,5$ , attack rate  $\approx 75\%$

## Stos technologiczny:

- **Python 3 + Mesa (ABM)**
- **NetworkX** – graf POI
- **Streamlit** – dashboard
- **HTML5 canvas** – real-time
- **pytest** – 25 testów



Analiza wrażliwości: peak I i AR  
vs.  $p_{\text{mult}}$  i  $\eta_M$ .



# Etap 2: Interfejs aplikacji

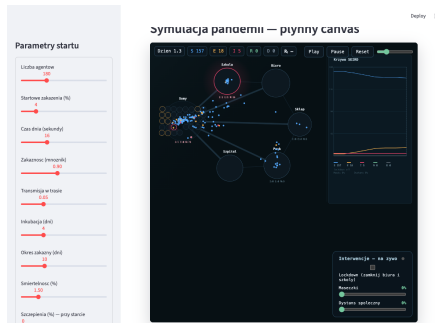
## Dashboard Streamlit

Parametry, wykresy SEIRD i statystyki końcowe



## Animacja real-time (canvas)

Agenci poruszają się między węzłami POI. Interwencje aplikowane *na żywo*, bez restartu.



## Kluczowa zaleta real-time canvas

Włączenie lockdownu lub maseczek w trakcie epidemii i natychmiastowa obserwacja spłaszczenia krzywej – bez restartowania symulacji.

## Etap 3: Metodologia – 5 scenariuszy

### Konfiguracja bazowa

$N = 500$  • 7 powtórzeń (różne ziarna) • 180 kroków

Inkubacja 4 dni, zakaźność 8 dni,  $p_{\text{death}} = 2\%$ ,  $p_{\text{mult}} = 0,16$ , start: 2% zakaźnych

#### Scenariusz

#### Zmiana vs. bazowy

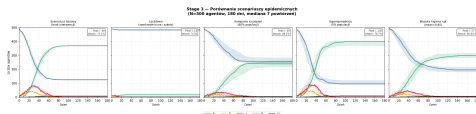
|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Bazowy             | Brak interwencji – punkt odniesienia              |
| 2. Lockdown           | Zamknięcie biur, szkół, sklepów                   |
| 3. Szczepienia 60%    | $\text{immunity}=0,5$ ; redukcja zgonów o 80%     |
| 4. Superspreaderzy 5% | $\text{CR}=3,0$ ; $\Theta_H = 0,1$ dla 25 agentów |
| 5. Wysoka higiena     | $\bar{\Theta}_H = 0,85$ (bazowo 0,50)             |

Wykresy: **mediana** 7 powtórzeń + pasmo IQR (percentyle 25.–75.)

# Wyniki: Baseline i Lockdown

## Sc. 1 – Baseline:

- Attack rate: **75,1%**
- Peak I: **88** agentów (dzień 31)
- Zgony: **7**;  $R_0 \approx 2,5$



*Krzywe I dla 5 scenariuszy – mediana + IQR*

## Sc. 2 – Lockdown:

- Attack rate: **3,5%** ↓96%
- Peak I: **14** (dzień 8)
- Zgony:  $< 1$

## Dlaczego tak skuteczny?

Przecięcie wszystkich pozadomowych ścieżek transmisji. Pozostaje tylko klastery domowy o ograniczonym zasięgu.

# Wyniki: Szczepienia i Superspreaderzy

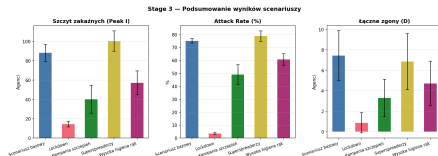
## Sc. 3 – Szczepienia 60%:

- Attack rate: **49,1%** ↓35%
- Peak I: **40** (dzień 42 – opóźnienie!)
- Zgony: **3** ↓55%

Prog odporności stadnej:  $1 - 1/R_0 \approx 60\%$  osiągnięty, lecz w grupie niezaszczepionych tworzy się aktywny klaster.

## Sc. 4 – Superspreaderzy 5%:

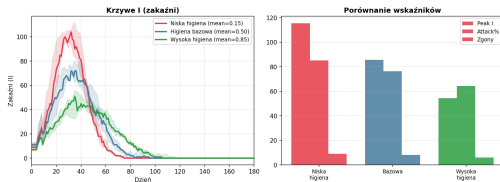
- Attack rate: **78,7%** ↑4 p.p.
- Peak I: **100** (1–2 dni wcześniej)
- Zasada **80/20** – 25 agentów napędza ekspansję



*Porównanie peak I, attack rate i zgony*

# Wyniki: Wpływ higieny rąk ( $\Theta_H$ )

Wpływ higieny rąk na przebieg epidemii  
(N=500, mediana 7 powtórzeń, 180 dni)



*Krzywe I i wskaźniki dla trzech poziomów  $\bar{\Theta}_H$*

| $\bar{\Theta}_H$ | AR  | Peak I (d.) |
|------------------|-----|-------------|
| 0,15 (niska)     | 85% | 115 (24)    |
| 0,50 (baza)      | 76% | 86 (31)     |
| 0,85 (wys.)      | 64% | 54 (42)     |

## Wniosek

$\Delta\Theta_H = +0,35$ :  
−11 p.p. attack rate  
+18 dni do szczytu

Higiena *spłaszcz*a krzywą,  
ale nie eliminuje epidemii  
przy  $R_0 > 1$ .

Tabela 1: Mediany wyników – 5 scenariuszy,  $N = 500$ , 7 powtórzeń, 180 kroków

| Scenariusz         | Attack rate | Peak I    | Dzień | Zgony    |
|--------------------|-------------|-----------|-------|----------|
| Bazowy             | 75,1%       | 88        | 31    | 7        |
| <b>Lockdown</b>    | <b>3,5%</b> | <b>14</b> | 8     | <b>1</b> |
| Szczepienia 60%    | 49,1%       | 40        | 42    | 3        |
| Superspreaderzy 5% | 78,7%       | 100       | 31    | 7        |
| Wysoka higiena     | 60,8%       | 57        | 42    | 5        |

**Najskuteczniejsze:** Lockdown (−96% AR)

**Dobry kompromis:** Szczepienia (−35% AR, −55% zgonów)

**Częściowe:** Wysoka higiena (−14% AR, +11 dni)

**Ryzyko:** Superspreaderzy (+4% AR, wcześniejszy szczyt)

- 1 **Lockdown jest najskuteczniejszą interwencją:**  
attack rate 75%  $\rightarrow$  3,5% przez przecięcie wszystkich pozadomowych ścieżek.
- 2 **Szczepienia chronią głównie przed zgonem:**  
60% pokrycia  $\rightarrow$  -35% AR, -55% zgonów. Klaster w grupie niezaszczepionych omija odporność stadną.
- 3 **Superspreaderzy przyspieszają epidemię:**  
5% populacji ( $CR=3$ ,  $\Theta_H = 0,1$ ) skraca czas do szczytu o 1-2 dni – efekt zasady 80/20.
- 4 **Higiena spłaszcza krzywą, ale nie eliminuje epidemii:**  
 $\Delta\Theta_H = +0,35 \Rightarrow -21$  p.p. AR, +18 dni szczytu. Niewystarczające samodzielnie przy  $R_0 > 1$ .

## Główna przewaga ABM nad klasycznymi ODE

Możliwość badania **heterogenicznych** efektów interwencji – rozkłady `contact_rate` i `hygiene_score` wpływają na makroskopową dynamikę epidemii w sposób niedostępny w modelach kompartmentowych.

# Dziękuję za uwagę!

Dawid Mularczyk

Wydział Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

`muldaw@student.agh.edu.pl`

Pytania?